

Chapitre 5

Mesurer le risque de crédit

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Le capital économique est le montant de fonds propres que la banque estime nécessaire pour absorber les pertes *inattendues* de son portefeuille, à un seuil de confiance qu'elle choisit elle-même. Ce seuil est souvent aligné sur la notation que la banque vise pour elle-même (par exemple un seuil de 99,9 % à 99,97 % pour viser une notation proche de AA), de sorte que sa probabilité de défaillance implicite corresponde à celle d'un émetteur de cette qualité.

(b) On construit d'abord la distribution des pertes du portefeuille sur un an. La perte *attendue* (la moyenne de cette distribution) est couverte par les provisions et intégrée dans la tarification des crédits. Le capital économique couvre l'écart entre un quantile élevé de cette distribution (le scénario « mauvais » au seuil de confiance choisi) et la perte attendue : c'est donc une mesure de la dispersion défavorable de la distribution, au-delà de ce qui est déjà anticipé et provisionné — exactement la distinction entre perte attendue et perte inattendue déjà posée dans l'introduction du premier cours.

(c) La distribution des pertes de crédit est fortement asymétrique car le mécanisme sous-jacent est binaire et rare à l'échelle individuelle : le plus souvent, aucun emprunteur ne fait défaut et les pertes réalisées sont proches de zéro (bien en-dessous de la perte attendue moyenne) ; mais rarement, un choc macroéconomique provoque des défauts en cascade et les pertes explosent bien au-delà de la moyenne. Cette asymétrie interdit d'appliquer telles quelles les méthodes du chapitre 1, qui reposaient sur une hypothèse de normalité (delta-normale) ou, au minimum, sur une distribution suffisamment régulière et symétrique pour qu'un couple moyenne-écart-type la résume correctement : rien de tel n'est disponible ici, la distribution des pertes de crédit n'étant jamais approximativement normale.

Correction — Exercice 2

(a) La variable latente est $x_i = \sqrt{\rho} F + \sqrt{1 - \rho} \varepsilon_i$, où F est le facteur commun (la conjoncture économique, partagée par tous les emprunteurs) et ε_i le facteur idiosyncratique (propre à l'emprunteur i , indépendant des autres). Le défaut de l'emprunteur i survient lorsque x_i passe sous un seuil déterminé par sa probabilité de défaut individuelle PD_i (le seuil est $\Phi^{-1}(PD_i)$, puisque x_i suit une loi normale centrée réduite).

(b) Cette construction est une copule gaussienne car elle sépare complètement deux éléments : les lois marginales (les probabilités de défaut individuelles PD_i de chaque emprunteur, qui peuvent différer d'un emprunteur à l'autre) et la structure de dépendance entre les défauts (gouvernée uniquement par le paramètre ρ , commun à toute la construction). On peut ainsi faire varier indépendamment le niveau de risque de chaque emprunteur et l'intensité avec laquelle leurs défauts sont liés entre eux.

(c) La dépendance de queue nulle signifie que, conditionnellement à un choc extrême sur le facteur commun F , les défauts des différents emprunteurs redeviennent asymptotiquement indépendants les uns des autres — la copule gaussienne ne produit pas de « sur-corrélation » additionnelle dans les scénarios les plus extrêmes. Ce défaut conduit à sous-estimer la probabilité de défauts simultanés en crise car, empiriquement, c'est précisément dans les scénarios les plus extrêmes que les défauts ont tendance à se produire *ensemble*, de façon encore plus fortement corrélée qu'en période normale — un phénomène que la structure de dépendance gaussienne, par construction mathématique, ne peut pas reproduire.

(d) Ce défaut a été particulièrement dommageable car ce modèle a été massivement utilisé avant 2008 pour évaluer les tranches de CDO (*collateralized debt obligations*), des produits structurés dont la valeur dépend précisément de la probabilité de défauts *simultanés* parmi un grand nombre de créances sous-jacentes. En sous-estimant systématiquement cette probabilité de défauts groupés en queue de distribution, le modèle a conduit à sous-évaluer gravement le risque des tranches les plus senior de ces produits, jugées quasiment sans risque alors qu'elles se sont révélées extrêmement vulnérables lors de la crise financière.

Correction — Exercice 3

(a) Pour un portefeuille infiniment granulaire (aucune exposition individuelle ne pèse significativement dans le total), le risque idiosyncratique se diversifie parfaitement et disparaît par la loi des grands nombres : seul le facteur commun F détermine alors le taux de défaut du portefeuille. La formule de Vasicek est $DR(\alpha) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} \Phi^{-1}(\alpha)}{\sqrt{1-\rho}}\right)$.

(b) Le capital réglementaire est $K = LGD \times [DR(\alpha) - PD] \times EAD$. L'approche fondée sur les notations internes de Bâle retient $\alpha = 99,9\%$.

(c) Les deux hypothèses centrales sont la granularité infinie du portefeuille (aucune exposition dominante) et l'existence d'un facteur de risque unique gouvernant toute la dépendance entre emprunteurs. Ce cadre échoue pour une banque concentrée sur quelques grands clients (violation de la granularité) ou sur un secteur ou une zone géographique donnée (violation implicite du facteur unique, puisque plusieurs facteurs sectoriels ou régionaux distincts pourraient alors dominer). Le capital réglementaire calculé par la formule de Vasicek sous-estime alors le risque réel du portefeuille, ce que le pilier 2 (surveillance prudentielle discrétionnaire, au-delà du seul calcul réglementaire automatique du pilier 1) doit corriger par une exigence de capital additionnelle.

(d) CreditMetrics valorise le portefeuille de crédit à l'horizon d'un an dans chaque état de notation possible pour chaque contrepartie, et pas seulement dans l'état « défaut » ou « pas défaut » : une dégradation de notation, même sans défaut, réduit déjà la valeur de la créance en augmentant le spread auquel elle doit être actualisée. Cela diffère d'un modèle qui ne considérerait que le défaut, lequel ignorerait entièrement ces pertes de valeur liées aux migrations de notation. Cette différence importe le plus pour un portefeuille valorisé au marché (*mark-to-market*), où une dégradation de notation affecte immédiatement la valeur comptable de la position ; elle importe beaucoup moins pour une banque qui conserve ses créances jusqu'à l'échéance (portefeuille bancaire, non valorisé au marché), où seul le défaut effectif affecte in fine le flux de trésorerie perçu.

(e) Les défauts étant des événements rares, on ne dispose statistiquement pas d'assez d'observations de défauts conjoints pour estimer directement, sur des données historiques de défaut, la corrélation d'actifs ρ entre deux emprunteurs donnés. On l'estime donc indirectement par des proxys : la corrélation observée entre les cours boursiers des entreprises concernées (plus facilement mesurable, en abondance), ou simplement par l'appartenance à un même secteur ou une même zone géographique ; à défaut, le régulateur la fixe directement par une valeur réglementaire forfaitaire. Ce paramètre constitue le principal risque de modèle de tout ce chapitre car, comme le montre l'Exercice 6, le capital calculé y est extrêmement sensible : une erreur d'estimation de ρ , pourtant estimé de façon indirecte et approximative, se traduit par une erreur bien plus que proportionnelle sur le capital jugé nécessaire.

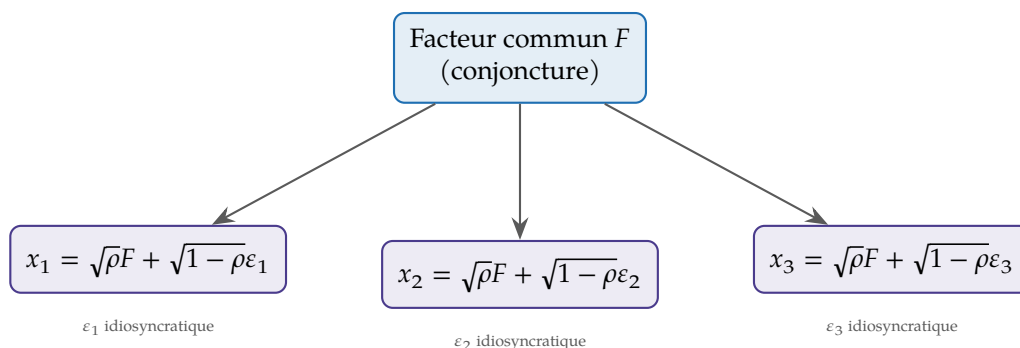


FIG. 1 : Le modèle à facteur unique : chaque emprunteur partage la même exposition $\sqrt{\rho}$ au facteur commun F , le reste de sa solvabilité étant purement idiosyncratique. C'est ce facteur F partagé qui crée toute la corrélation des défauts dans le modèle.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1)

Correction — Exercice 4

(a) La boucle de rétroaction du chapitre 4 — un défaut souverain fragilise les banques domestiques qui détiennent sa dette, et une crise bancaire alourdit en retour la dette publique — donne un contenu économique précis au facteur commun F de ce chapitre. Pour un portefeuille de prêts à des entreprises d'un même pays, la conjoncture nationale (représentée par F) n'est pas une abstraction statistique déconnectée de toute réalité institutionnelle : elle inclut directement la santé du système bancaire domestique et celle des finances publiques, liées entre elles par le mécanisme du chapitre 4. Le paramètre ρ de ce chapitre peut donc, au moins en partie, se lire comme une mesure de l'intensité de cette boucle documentée au chapitre 4 : plus la boucle État-banques est serrée dans un pays donné, plus ρ devrait, en toute rigueur, y être élevé pour les emprunteurs de ce pays.

(b) La « mécanique » de CreditMetrics décrite dans ce chapitre — tirer l'état futur de chaque contrepartie selon la matrice de transition, les tirages étant corrélés par la copule gaussienne, puis revaloriser chaque créance selon sa nouvelle notation — consiste très exactement à appliquer, contrepartie par contrepartie et de façon corrélée entre elles, la matrice de transition à un an introduite au chapitre 3. CreditMetrics n'est donc pas un outil de modélisation de la notation indépendant : c'est le chapitre 3 (les probabilités de transition entre notations) combiné au chapitre 5 (la structure de corrélation par copule gaussienne), appliqué simultanément à l'ensemble d'un portefeuille plutôt qu'à une seule contrepartie isolée.

(c) La dépendance de queue nulle de la copule gaussienne, critiquée dans ce chapitre, est effectivement la même faille que celle identifiée empiriquement au chapitre 2 (des corrélations calibrées en période calme qui s'envolent vers 1 en crise, mécanisme qui a détruit LTCM), mais formalisée ici mathématiquement dans le cadre du risque de crédit. En supposant une dépendance gaussienne entre les variables latentes x_i , le modèle à facteur unique exclut par construction exactement le phénomène que le chapitre 2 documentait sur les marchés : une intensification de la corrélation précisément dans les scénarios extrêmes. C'est cette même lacune structurelle, présente dans les deux chapitres sous deux formes différentes (covariances de marché au chapitre 2, copule de défaut ici), qui explique pourquoi le modèle de ce chapitre a si gravement sous-évalué le risque des tranches de CDO en 2008 : le choc de 2008 était précisément le type de scénario extrême où la dépendance réelle explose au-delà de ce que la construction gaussienne peut représenter.

(d) Le chapitre 1 fondait la formule delta-normale sur l'hypothèse de normalité des facteurs de risque de marché, une hypothèse déjà fragile mais au moins raisonnablement proche de la réalité à court terme pour des rendements d'actifs financiers liquides. Ce chapitre affirme quelque chose de plus radical : la distribution des pertes de crédit « n'est jamais approximativement normale », son asymétrie structurelle (pertes proches de la moyenne le plus souvent, rares mais massives sinon) étant une caractéristique intrinsèque du mécanisme de défaut lui-même, pas un simple écart empirique à corriger. Un résumé par un couple moyenne-écart-type combiné à une hypothèse de symétrie, comme le σ_P delta-normal du chapitre 1, est donc qualitativement inadapté ici, et pas seulement quantitativement imprécis comme il pouvait l'être pour des rendements de marché légèrement non normaux. C'est cette inadéquation qualitative, et non un simple raffinement technique, qui justifie le recours à des constructions entièrement dédiées comme Vasicek et CreditMetrics plutôt qu'à une adaptation du chapitre 1.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\Phi^{-1}(\text{PD}) = \Phi^{-1}(0,02) \approx -2,0537$; $\Phi^{-1}(\alpha) = \Phi^{-1}(0,999) \approx 3,0902$.

(b) Avec $\rho = 0,12$, $\sqrt{\rho} \approx 0,3464$ et $\sqrt{1-\rho} \approx 0,9381$:

$$\text{DR}(\alpha) = \Phi\left(\frac{-2,0537 + 0,3464 \times 3,0902}{0,9381}\right) = \Phi\left(\frac{-2,0537 + 1,0705}{0,9381}\right) = \Phi(-1,0483) \approx 14,73 \, \%.$$

(c) $K = \text{LGD} \times [\text{DR}(\alpha) - \text{PD}] \times \text{EAD} = 0,45 \times (0,1473 - 0,02) \times 100 \approx 0,45 \times 0,1273 \times 100 \approx 5,73$ millions de dollars.

(d) $\text{DR}(\alpha) \approx 14,73 \, \%$ est plus de sept fois supérieur à $\text{PD} = 2 \, \%$. La différence $\text{DR}(\alpha) - \text{PD} \approx 12,73$ points est précisément la perte *inattendue* : PD (perte attendue en taux de défaut) est déjà couverte par les provisions et la tarification, tandis que le capital K couvre l'écart supplémentaire correspondant au scénario défavorable au seuil de 99,9 % — exactement la distinction posée à l'Exercice 1.

Correction — Exercice 6

(a) Avec $\rho = 0,24$, $\sqrt{\rho} \approx 0,4899$ et $\sqrt{1-\rho} \approx 0,8718$:

$$\text{DR}(\alpha) = \Phi\left(\frac{-2,0537 + 0,4899 \times 3,0902}{0,8718}\right) = \Phi\left(\frac{-2,0537 + 1,5142}{0,8718}\right) = \Phi(-0,6188) \approx 26,79 \, \%.$$

$K = 0,45 \times (0,2679 - 0,02) \times 100 \approx 0,45 \times 0,2479 \times 100 \approx 11,15$ millions de dollars.

(b) Le capital est passé d'environ 5,73 millions de dollars ($\rho = 0,12$) à environ 11,15 millions de dollars ($\rho = 0,24$), soit un facteur multiplicatif d'environ 1,95 — le capital a presque *doublé* alors que ρ a exactement doublé.

(c) Ce résultat confirme nettement l'affirmation du cours : une hypothèse de corrélation deux fois plus élevée, un écart tout à fait plausible entre deux méthodes d'estimation raisonnables (par exemple deux proxys sectoriels différents), fait presque doubler le capital jugé nécessaire, alors que rien d'autre n'a changé dans le portefeuille. Ce constat est particulièrement préoccupant car, comme rappelé à l'Exercice 3(e), ρ n'est jamais observé directement mais toujours estimé indirectement par des proxys imparfaits (corrélations boursières, appartenance sectorielle) : une incertitude de cet ordre sur un paramètre aussi peu directement mesurable, combinée à une telle sensibilité du résultat final, signifie que le capital réglementaire calculé par ce cadre porte une marge d'erreur bien plus large que ne le suggère la précision apparente de la formule de Vasicek.

(d) Sous-estimer ρ conduit à calculer un capital insuffisant, laissant le système bancaire sous-capitalisé face au risque réel de défauts corrélés — une erreur qui ne se révèle que lors d'une crise, au pire moment possible, et qui peut alors menacer la solvabilité des banques elles-mêmes. Surestimer ρ conduit à l'inverse à immobiliser un capital excessif en temps normal, un coût économique réel (moins de crédit disponible pour l'économie, rentabilité bancaire réduite) mais qui ne menace pas la stabilité du système : une banque sur-capitalisée reste solvable même si le risque réel était finalement plus faible que prévu. Du strict point de vue de la stabilité financière, l'erreur de sous-estimation est donc la plus dangereuse des deux, ce qui justifie, dans l'incertitude, un biais prudentiel réglementaire plutôt vers la prudence (surestimation) que vers l'optimisme.

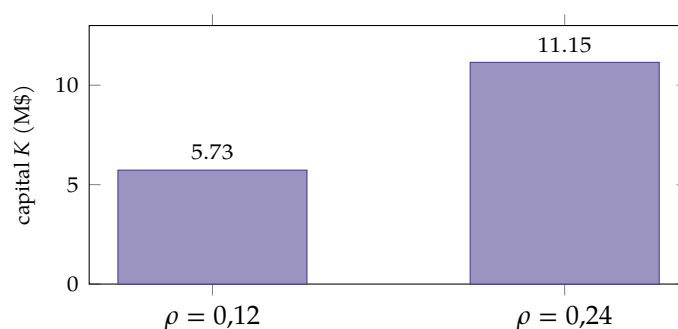


FIG. 2 : Le capital réglementaire calculé par la formule de Vasicek quasiment double (5,73 M\$ $\rightarrow$ 11,15 M\$) lorsque la corrélation d'actifs ρ double, alors que PD, LGD et EAD restent strictement inchangés : la sensibilité extrême du résultat à un paramètre difficile à estimer directement.